

平面向量基本定理

二级结论

条件

条件 1 (基底条件):

平面内两个向量 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 不共线。

结论

结论一 (唯一分解):

直观描述: 平面任意向量都可沿两个不共线方向唯一拆分。

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

常见变形 (坐标表示):

直观描述: 当基底取单位正交向量时, 系数就是直角坐标。

$$\vec{a} = (x, y) \iff \vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

其中 $\vec{i}, \vec{j}$ 为单位正交基底。

理解说明

一句话直觉

平面内任意向量都可以被一组不共线的基底唯一线性表示, 就像用两个独立方向作为坐标轴来描述位置。

核心拆解

要点一 (基底不共线):

基底向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 必须不共线, 才能“张成”整个平面; 若共线, 则只能表示一条直线上的向量。

要点二 (系数唯一性):

给定不共线基底, 系数 λ_1, λ_2 由向量 $\vec{a}$ 完全确定, 不同系数对应不同的向量。

几何本质 (平行四边形法则)

以 $\vec{a}$ 为对角线, 沿 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 方向作平行四边形, $\lambda_1 \vec{e}_1$ 和 $\lambda_2 \vec{e}_2$ 就是两个邻边。分解是否唯一的等价问题是: 平行四边形是否唯一? 由于 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, 邻边确定, 从而分解唯一。

代数意义（线性表示）

$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$ 是向量的一种线性组合，它表示每个向量都是基底的线性函数。这种表示是建立向量坐标的理论基础。

考点价值（参数求法与证共线）

- 考法一（求分解系数）：给定 $\vec{a}$ 与基底，通过方程或几何关系列式解出 λ_1, λ_2 。
- 考法二（证三点共线）：若 $\vec{a}$ 能写成 $\mu \vec{b} + (1 - \mu) \vec{c}$ 的形式，则终点共线，本质是基底分解的系数关系。

顿悟点

基底可以任意选取，但一旦选定，分解方式就是唯一确定的。不同基底下的系数不同，但向量本身不变。

使用场景

- 场景一（向量表达式运算）：涉及 $\vec{AB}$ 等难以直接计算的向量时，选取基底后用系数展开。
- 场景二（建系与坐标化）：优先选择垂直且模长已知的基底，使系数转化为坐标运算。

证明

思路提示

通过向量加法的平行四边形法则构造分解，再利用反证法证明系数唯一。

正式推导

步骤一（平移共起点）：

将 $\vec{a}, \vec{e}_1, \vec{e}_2$ 的起点都移至同一点 O ，记 $\vec{a}$ 的终点为 C ， $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 的终点分别为 A, B （保持方向不变）。

$$\vec{a} = \vec{OC}, \quad \vec{e}_1 = \vec{OA}, \quad \vec{e}_2 = \vec{OB}.$$

理由：向量平移后不变，共起点便于几何构造。

步骤二（作平行四边形）：

过点 C 分别作 $\vec{OA}$ 和 $\vec{OB}$ 的平行线，交 $\vec{OA}$ 所在直线于点 D ，交 $\vec{OB}$ 所在直线于点 E ，则四边形 $ODCE$ 是平行四边形。

$$\vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OE}.$$

理由：平行四边形法则，邻边 $\vec{OD}$ 与 $\vec{OE}$ 之和等于对角线 $\vec{OC}$ 。

步骤三（确定系数）：

因为 D 在 OA 上，故存在实数 λ_1 使 $\overrightarrow{OD} = \lambda_1 \overrightarrow{OA} = \lambda_1 \vec{e}_1$ 。同理存在 λ_2 使 $\overrightarrow{OE} = \lambda_2 \vec{e}_2$ 。因此

$$\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2.$$

理由：平行线保证共线，从而可由比例得到实数系数。

步骤四（唯一性证明）：

假设还存在另一组系数 μ_1, μ_2 使得 $\vec{a} = \mu_1 \vec{e}_1 + \mu_2 \vec{e}_2$ 。两式相减得

$$(\lambda_1 - \mu_1) \vec{e}_1 + (\lambda_2 - \mu_2) \vec{e}_2 = \vec{0}.$$

若 $\lambda_1 \neq \mu_1$ 或 $\lambda_2 \neq \mu_2$ ，则 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 可互相表示，与已知不共线矛盾。故 $\lambda_1 = \mu_1, \lambda_2 = \mu_2$ ，唯一性得证。

理由：不共线向量组合为零向量时系数必全为零。

结论回扣

综上，任意平面向量 $\vec{a}$ 可用不共线基底 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 唯一分解为 $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线， $\vec{a} = 2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ ， $\vec{b} = \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$ ，求 $\vec{a} + \vec{b}$ 和 $2\vec{a} - \vec{b}$ 用 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 表示。**解题步骤：**

第一步（代入加法式）：

$$\text{写 } \vec{a} + \vec{b} = (2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) + (\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2).$$

理由：直接代入向量加法。

第二步（合并加法式）：

$$\vec{a} + \vec{b} = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2.$$

理由：合并同类项。

第三步（差倍运算）：

$$\begin{aligned} 2\vec{a} - \vec{b} &= 2(2\vec{e}_1 - \vec{e}_2) - (\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2) \\ &= (4\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2) - \vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 \\ &= (4 - 1)\vec{e}_1 + (-2 - 3)\vec{e}_2 \\ &= 3\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2. \end{aligned}$$

理由：数乘分配律与合并。

关键结论： $\vec{a} + \vec{b} = 3\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2$, $2\vec{a} - \vec{b} = 3\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2$ 。

例 2 (稍变形) 题目： 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 上一点, 且 $BD = 2DC$, 用 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 表示 $\vec{AD}$ 。 **解题步骤：**

第一步 (选取基底)：

以 $\vec{AB}, \vec{AC}$ 为基底, 它们不共线。

理由： 三角形两边不共线, 可作为基底。

第二步 (表示 $\vec{BD}$)：

由 $BD = 2DC$ 得 $\vec{BD} = \frac{2}{3}\vec{BC}$ 。又 $\vec{BC} = \vec{AC} - \vec{AB}$, 故 $\vec{BD} = \frac{2}{3}(\vec{AC} - \vec{AB})$ 。

理由： 共线比例与向量减法。

第三步 (表达 $\vec{AD}$)：

$$\begin{aligned}\vec{AD} &= \vec{AB} + \vec{BD} \\ &= \vec{AB} + \frac{2}{3}(\vec{AC} - \vec{AB}) \\ &= \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}.\end{aligned}$$

理由： 向量加法与数乘运算, 合并同类项。

关键结论： $\vec{AD} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AC}$ 。

例 3 (综合应用) 题目： 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2$, $\vec{c} = 10\vec{e}_1 - 7\vec{e}_2$, 判断 $\vec{a}, \vec{b}$ 是否不共线, 并求 $\vec{c}$ 用 $\vec{a}, \vec{b}$ 表示的表达式。 **解题步骤：**

第一步 (基底共线判定)：

由于 $\frac{2}{4} \neq \frac{3}{-5}$, 故 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 可作为一组基底。

理由： 不共线等价于对应系数不成比例。

第二步 (设元展开)：

设 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 代入得

$$\begin{aligned}\vec{c} &= x(2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2) + y(4\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2) \\ &= (2x + 4y)\vec{e}_1 + (3x - 5y)\vec{e}_2.\end{aligned}$$

所以 $(2x + 4y)\vec{e}_1 + (3x - 5y)\vec{e}_2 = 10\vec{e}_1 - 7\vec{e}_2$ 。

理由： 线性表示假设, 利用向量运算展开。

第三步（比较系数求解）：

由分解唯一性，系数对应相等：

$$\begin{cases} 2x + 4y = 10, \\ 3x - 5y = -7. \end{cases}$$

解得 $x = 1, y = 2$ 。故 $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$ 。

理由：平面向量基本定理保证分解唯一，列方程组求解。

关键结论： $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$ 。

易错提醒**易错点一（基底选择受限）**

误认为只有正交且单位长度的向量才能作为基底。

正确理解（基底条件）

任意两个不共线的向量均可作为基底，与垂直、长度无关。

错因分析（直角坐标惯性）

受直角坐标系思维影响，误将正交与单位长度当作必要前提。

易错点二（系数顺序混淆）

在分解式中常把基底的先后顺序弄反，导致系数与基底不匹配。

正确理解（顺序对应）

分解式 $\vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$ 中 λ_1 必须对应 $\vec{e}_1$ ， λ_2 必须对应 $\vec{e}_2$ ，顺序不可颠倒。

错因分析（未按固定顺序）

书写或思考时未给基底规定顺序，随意调换位置。

易错点三（模长计算误区）

以为 $\vec{a} = (\lambda_1, \lambda_2)$ 的模长等于 $\sqrt{\lambda_1^2 + \lambda_2^2}$ ，忽略基底不一定是正交单位基。

正确理解（模长依赖基底）

只有基底是单位正交向量时，模长公式才成立；一般基底需通过内积计算。

错因分析（混淆一般基底与坐标轴）

将向量坐标表示下的模长公式推广到所有基底，忽略了正交性。

结论小结

一句话核心

平面内任意向量均可由一组不共线基底唯一线性表示，这是向量运算与坐标化的基石。

使用条件

- 条件 1（基底不共线）：基底 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 必须不共线，否则无法张成整个平面。
- 条件 2（同平面）：所研究向量 $\vec{a}$ 与基底必须在同一平面内。

关键提醒

- 易错点（唯一分解条件）：给定基底后分解系数唯一，但基底选择不唯一。
- 检查项（确认不共线）：使用基底前必须验证两向量不共线（系数不成比例）。